

प्लाज्मा संप्रे प्रोसेसर काम अनुदेश

गुणवत्ता आश्वासन और अंशांकन

दस्तावेज संख्या	WI-QMS-13	धारा	7 (विषय-सूची देखें)
शीर्षक	गुणवत्ता आश्वासन और अंशांकन		
प्रोसेस ओनर	डीएच गुणवत्ता	संकलित	14-अगस्त-2026
आईएसओ 9001:2015 खंड	6.2, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.3, 10.2		

अंतरवस्तु

#	अनुभाग	संस्करण / दिनांक	पृष्ठ
1	गुणवत्ता आश्वासन — उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, प्रक्रिया विवरण, प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई), रिकॉर्ड	संस्करण 00 / 01-अप्रैल-2019	2
2	उत्पाद और प्रक्रियाओं की निगरानी और मापन (प्राप्ति, प्रक्रिया के दौरान और अंतिम निरीक्षण)	संस्करण 01 / 30 नवंबर 2024	3
3	संसाधनों की निगरानी और मापन (कैलिब्रेशन)	संस्करण 00 / 01-अप्रैल-2019	4
4	गुणवत्ता आश्वासन और अंशांकन — ट्रैल आरेख	संस्करण 00 / 01-अप्रैल-2019	5
5	गुणवत्ता आश्वासन — प्रक्रिया प्रवाह आरेख	संस्करण 00 / 01-अप्रैल-2019	7
6	एनडीटी दृश्य परीक्षण प्रक्रिया (संदर्भ दोष तस्वीरों सहित)	संस्करण 00 / 09-मई-2023	8
7	गुणवत्ता नियंत्रण योजना (क्यूसीपी)	पीएसपी/क्यूसीपी/01/12-अक्टूबर-2023	13

इस समेकन पर टिप्पणी

यह कार्य निर्देश सभी गुणवत्ता आश्वासन और अंशांकन दस्तावेजों (क्यूएमएस-13) को एक ही संदर्भ में समेकित करता है: मुख्य क्यूए प्रक्रिया और इसका 2024 संशोधन, अंशांकन प्रक्रिया, क्यूए ट्रैल आरेख, क्यूए प्रक्रिया-प्रवाह आरेख, इसके संदर्भ दोष तस्वीरों के साथ एनडीटी दृश्य-परीक्षण मानक, और वर्तमान गुणवत्ता नियंत्रण योजना।

इस संकलन के लिए उपलब्ध कराई गई दोनों मूल वर्कबुक (मूल फाइल और "REVISE" नाम की फाइल) में एक समान डेटा था — पूरा पाठ और उसमें शामिल चित्र भी एक जैसे थे — इसलिए किसी भी प्रकार की विरोधाभासी सामग्री का मिलान नहीं करना पड़ा। आगे दिया गया भाग संपूर्ण, एकीकृत सेट है।

मूल लेआउट, तालिकाएँ, आरेख और संदर्भ तस्वीरें स्रोत कार्यपुस्तिका में दिए गए प्रारूप में ही पुनः प्रस्तुत की गई हैं ताकि उनकी दृश्य सटीकता को संरक्षित किया जा सके, विशेष रूप से ट्रैल आरेख, प्रक्रिया-प्रवाह आरेख और एनडीटी दोष-संदर्भ छवियों के लिए।

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर

शीर्षक: गुणवत्ता आश्वासन और अंशांकन:

संस्करण 00 / 01.04.2019 क्यूएमएस-13

आईएसओ खंड: 6.2, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.3, 10.2

01. उद्देश्य:

गुणवत्ता आश्वासन के लिए प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली को परिभाषित करना।

02. दायरा:

ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद का उत्पादन और वितरण करे।

03. प्रोसेस ओनर:

डीएच गुणवत्ता

04. प्रक्रिया विवरण:

उत्पाद की डिलीवरी तक परिचालन के सभी चरणों की निरंतर निगरानी के माध्यम से ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।

05. प्रमुख प्रक्रिया संकेतक:

01. उत्पाद की समय पर डिलीवरी
02. ऑपरेशन के दौरान और बाद में आवश्यक सुधारों की संख्या 03. ग्राहक शिकायते

06. संक्षिप्त रूप:

आईएसओ अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। प्रक्रिया प्रवाह
पीएमटी आरेख
कैपा सुधारात्मक कार्रवाई

07. अभिलेख:

क्रम संख्या	रिकॉर्ड शीर्षक	प्रारूप संख्या	अवधारण अवधि	प्रतिधारण प्रतिक्रिया	अनुक्रमण विधि
1	मापन उपकरणों की सूची	क्यूएमएस/क्यूएम/02	रेव तक।	सिर की गुणवत्ता	कंप्यूटर/हार्ड कॉपी
2	उपकरण एवं गेज इतिहास कार्ड	क्यूएमएस/क्यूएम/03	जब तक उपकरण मौजूद है	सिर की गुणवत्ता	कंप्यूटर/हार्ड कॉपी
3	जॉब कार्ड / प्रक्रियाधीन निरीक्षण रिपोर्ट	क्यूएमएस/क्यूएम/06	3 वर्ष	सिर की गुणवत्ता	हार्ड कॉपी
4	अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट	क्यूएमएस/क्यूएम/11	1 वर्ष	सिर की गुणवत्ता	प्रारूप/कंप्यूटर
5	रसीद निरीक्षण रिकॉर्ड	क्यूएमएस/क्यूएम/07	रेव तक।	सिर की गुणवत्ता	कंप्यूटर/हार्ड कॉपी
6	संशोधन स्थिति का रिकॉर्ड	क्यूएमएस/क्यूएमएस/05	रेव तक।	सिर की गुणवत्ता	हार्ड कॉपी
7	पूरव-निरीक्षण रिपोर्ट	QF/QA/10A10B,10C	1 वर्ष	सिर की गुणवत्ता	प्रारूप/कंप्यूटर
निपटान: नष्ट करे/हटा दे					
द्वारा तैयार		समीक्षा	की द्वारा	के द्वारा अनुमोदित	
पद का नाम	डीएच क्यूएम	पद का नाम	साथी	पद का नाम	साथी
तारीख	01.04.2019	तारीख	01.04.2019	तारीख	01.04.2019

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर

शीर्षक: गुणवत्ता आश्वासन और अंशांकन:

संस्करण 01 / 30.11.2024 क्यूएमएस-13

आईएसओ खंड: 6.2, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.3, 10.2

उत्पाद और प्रक्रियाओं की निगरानी और मापन

01. उद्देश्य:

- निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और परीक्षण की प्रक्रिया को नियंत्रित करना।

02. दायरा:

यह प्रक्रिया खरीदे गए पुरजों के निरीक्षण और परीक्षण, कार्यशाला में की गई किसी भी मरम्मत के कार्य पर लागू होती है। **प्रोसेस ओनर:**

03.

डीएच क्यूए, क्यूए इंजीनियरों की सहायता से, अपने-अपने क्षेत्रों में इस प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। **इनपुट:**

04.

खरीदे गए पुरजे और मरम्मत के लिए प्राप्त पुरजे, प्रक्रियाधीन और अंतिम पुरजे।

05. प्रक्रिया

5.1 निरीक्षण किया जाना

- गुणवत्ता नियंत्रण इंजीनियर खरीदे गए सामान की भौतिक रूप से जांच करेगा और खरीद आदेश (पीओ) के अनुसार घटक के प्रकार, मात्रा, आयाम और सामान्य स्थिति की जांच करेगा।
- वह प्राप्त वस्तुओं के आगमन चरण में ही क्षतिग्रस्त या गैर-अनुरूप वस्तुओं को अस्वीकार कर देगा और प्राप्त वस्तुओं के पर्याप्त भंडारण और संरक्षण को सुनिश्चित करेगा।
- निरीक्षण, आने वाले घटकों की निरीक्षण रिपोर्ट QF/QA-07 के अनुसार किया जाता है।
- खरीदे गए सामान की पूर्ण निरीक्षण का रिकॉर्ड माल प्राप्ति नोट सह आवश्यक निरीक्षण सह आपूर्तिकर्ता क्यूएफ/एसटी-02 में रखा जाएगा।
- सर्विसिंग/मरम्मत के लिए कंपोनेंट प्राप्त होने पर, कंपोनेंट की स्थिति का आकलन करने और सर्विसिंग/मरम्मत के दौरान की जाने वाली गतिविधियों को तय करने के लिए पूर्ण निरीक्षण किया जाएगा।

5.2 परीक्षण प्रक्रिया में

- डीएच क्यूए, क्यूए इंजीनियर की सहायता से, अर्ध-निर्मित उत्पादों की निरंतर निगरानी और निरीक्षण/परीक्षण करेगा। **प्रतिदिन एक घटक के लिए अनुमोदन दिया जाएगा और उसे अगली प्रक्रिया (मासिंग, ब्लास्टिंग, स्प्रेडिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग आदि) के लिए जारी किया जाएगा।** निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार। यदि कोई अनियमितता उत्पन्न होती है, तो संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण इंजीनियर द्वारा "अनियमित उत्पाद" का लेबल लगाया जाता है।
- संशोधित वस्तुओं की पुनः जांच या मरम्मत उत्पादन पर्यवेक्षक द्वारा की जाएगी।
- सभी संशोधित वस्तुओं पर उपयुक्त पहचान टैग लगा होना चाहिए।

5.3

खरीदे गए किसी भी सामान और/या प्रक्रियाधीन घटकों को बिना निरीक्षण के अगले चरण में नहीं भेजा जाता है। इसलिए, सकारात्मक रिकॉल प्रणाली की आवश्यकता नहीं है।

5.4 अंतिम निरीक्षण और परीक्षण

- मरम्मत किए गए/संसाधित सभी उत्पादों को ग्राहक को डिलीवरी से पहले डीएच क्यूए/क्यूए/क्यूसी इंजीनियर द्वारा अंतिम निरीक्षण के अधीन किया जाता है।
- अंतिम निरीक्षण/परीक्षण समीक्षा में, जहां लागू हो, ग्राहक निरीक्षण शामिल होता है, ताकि यह तय किया जा सके कि तैयार उत्पादों को ग्राहकों को भेजा जा सकता है या नहीं।
- मरम्मत किए गए घटकों के अंतिम निरीक्षण के रिकॉर्ड QF/QA/11 में रखे जाते हैं।
- निरीक्षण/परीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं को QMS-08 प्रक्रिया के अनुसार निपटारा जाता है।
- निरीक्षण/परीक्षण रिपोर्ट उत्पाद जारी करने के लिए प्राधिकारी की पहचान करती है।

6. उत्पादन और प्रक्रिया प्रभावशीलता की निगरानी

इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निरीक्षण/परीक्षित आवश्यक वस्तुएं, प्रक्रियाधीन और तैयार रोटार प्राप्त होते हैं। तकनीकी ग्राहक शिकायतों के माध्यम से तिमाही आधार पर प्रक्रिया की प्रभावशीलता की निगरानी की जाती है।

द्वारा तैयार	द्वारा समीक्षित	के द्वारा अनुमोदित	
पद का नाम	डीएच क्यूए	डिज़ाइन और	साथी
तारीख	30.11.2024	तारीख	30.11.2024

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर

शीर्षक: गुणवत्ता आश्वासन और अंशान्कन:

संस्करण 00 / 01.04.2019 क्यूएमएस-13

आईएसओ खंड: 7.1.5, 7.1.5.1, 7.1.5.2

संसाधनों की निगरानी और मापन

01. उद्देश्य:

निगरानी और माप संसाधनों (निरीक्षण, माप और परीक्षण संसाधनों) पर नियंत्रण सुनिश्चित करना ताकि मापों में विश्वसनीयता और भरोसा बना रहे।

02. दायरा:

• यह प्रणाली प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसरों में निरीक्षण, माप और परीक्षण उपकरणों के चयन, अंशान्कन, संचालन और भंडारण को कवर करती है। **प्रोसेस ओनर:**

03.

• डीएच क्यूएम

04. प्रणाली

4.1 उपकरण का चयन

• मापन आवश्यकताओं के अनुसार निगरानी और मापन उपकरणों का चयन किया जाता है, जैसे कि माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, कठोरता परीक्षक, सतह खुरदरापन मीटर, अल्ट्रासोनिक मोटाई परीक्षक, संपर्क रहित थर्मामीटर आदि।

4.2 उपकरणों की देखभाल

- अंशान्कन/सत्यापन की आवश्यकता वाले निगरानी और मापन उपकरणों की सूची तैयार की जाती है।
- नए मापन उपकरणों की प्राप्ति और दोषपूर्ण मापन उपकरणों को हटाने पर सूची को अद्यतन किया जाता है।
- मापन उपकरणों का समय-समय पर अनुमोदित बाहरी अंशान्कन एजेंसियों द्वारा अंशान्कन/सत्यापन किया जाना चाहिए। **या आंतरिक QA टीम।** अंशान्कन प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाएंगे और उनका सत्यापन किया जाएगा।
- अंशान्कन/सत्यापन भारतीय/अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संदर्भ मानकों के आधार पर किया जाता है।
- जहां संभव हो, माप उपकरणों पर उपयुक्त टैग/स्टिकर लगाकर अंशान्कन स्थिति की पहचान की जाती है।
- मापन उपकरणों को इस प्रकार संभाला और संग्रहित किया जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर वे उपयोग के लिए उपयुक्त बने रहें।

5. दोषपूर्ण उपकरण

- जब मापन उपकरण में कोई खराबी पाई जाती है, तो उसे आगे उपयोग करने से रोक दिया जाता है। इस खराब मापन उपकरण द्वारा पहले स्वीकार/अस्वीकार की गई सामग्रियों की प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्तता की जांच की जाती है।

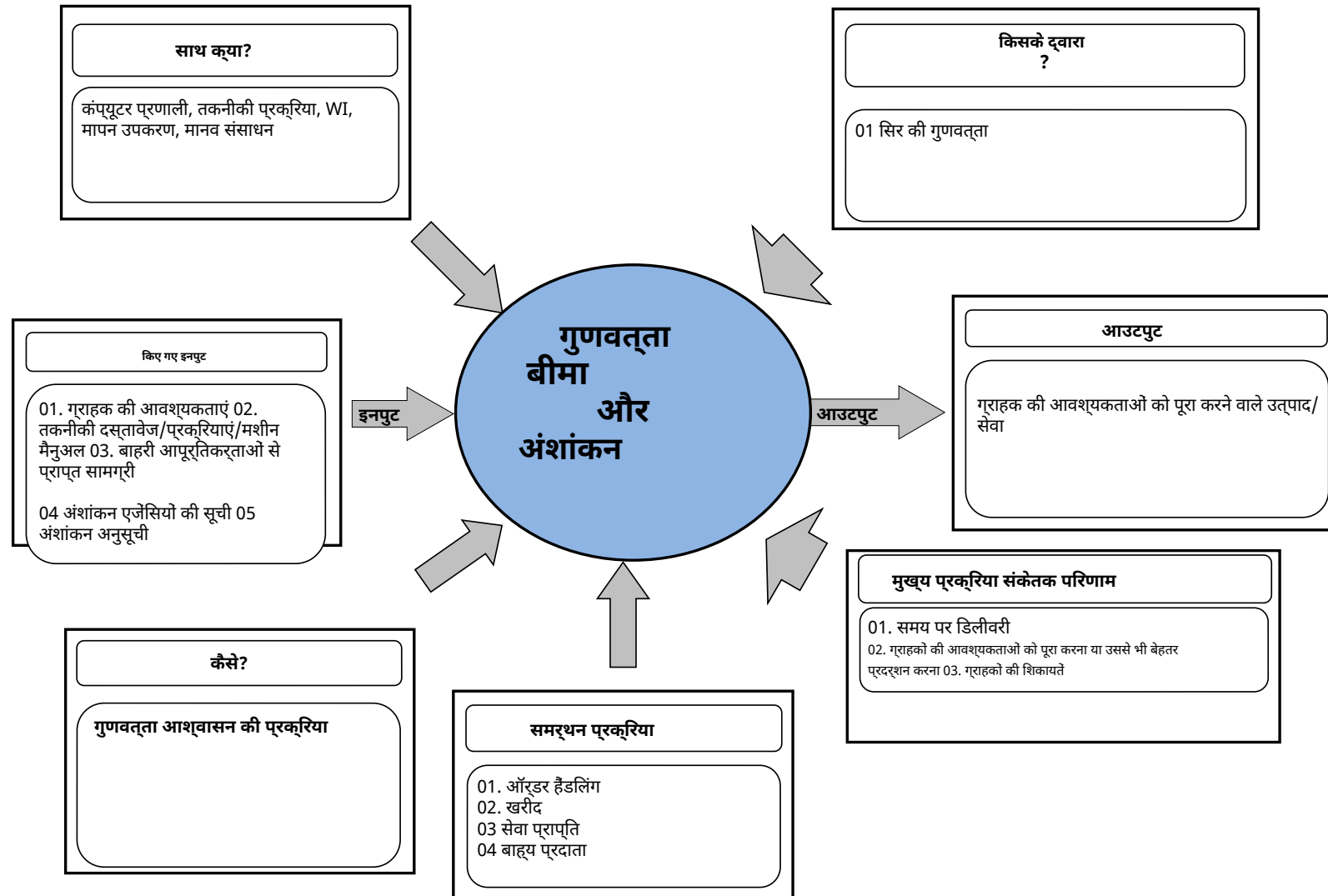
द्वारा तैयार		समीक्षा	की द्वारा			के द्वारा अनुमोदित	
पद का नाम	डीएच क्यूएम	पद का नाम	साथी			पद का नाम	साथी
तारीख	01.04.2019	तारीख	01.04.2019			तारीख	01.04.2019

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर

शीर्षक: गुणवत्ता आश्वासन और अंशांकन:

संस्करण 00 / 01.04.2019 क्यूएमएस-13

आईएसओ खंड: 6.2, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1.9.1.3, 10.2



पद का नाम	डीएच क्यूए	पद का नाम	साथी	पद का नाम	साथी
तारीख	01.04.2019	तारीख	01.04.2019	तारीख	01.04.2019

प्लाज्मा स्पूरे प्रोसेसर

शीर्षक: गुणवत्ता आश्वासन और अंशांकन

संस्करण 00 / 01.04.2019 क्यूएमएस-13

आईएसओ खंड: 6.2, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 9.1.9.1.3, 10.2

स्रोत	इनपुट	फ्लो चार्ट में गतिविधि का विवरण		आउटपुट	जोखिम पर विचार किया गया	नियंत्रण विधियाँ
ग्राहक आवश्यकताओं पर नए उत्पाद या /संशोधन वर्तमान उत्पाद	ग्राहक के आदेश मशीन मैनुअल	गुणवत्ता के लिए योजना बनाना		चेकलिस्ट/ WI और प्रक्रिया	गलत समझ	सीएफटी समीक्षा
	बीओएम ओएल/बीओ पार्ट्स	आंतरिक निरीक्षण		आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट	प्रमुख मानदंड नहीं क्यूपीडी में विचार किया गया	बचने के लिए पूरी तरह से समीक्षा करें ऐसी गलतियाँ
	प्रक्रिया संचालन उप भाग सबअसेंबली	मरम्मत और प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान निरीक्षण प्रक्रिया		प्रक्रियाधीन निरीक्षण रिपोर्ट	प्रसंस्करण में त्रुटियाँ साक्ष्य नहीं निरीक्षण में	सीएल और के आवधिक अपडेट चित्र
	अंतिम उत्पाद	विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का परीक्षण करें।		परीक्षित उत्पाद	गलतफहमी ग्राहक की आवश्यकताएँ	लिखित संचार ग्राहक से
	परीक्षित उत्पाद,	अंतिम सत्यापन के साथ ग्राहक को सौंपना		अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट		
	मापन उपकरण अंशांकन अनुसूची अनुमोदित एजेंसियां	मापन उपकरणों का अंशांकन		उपयोग के लिए उपयुक्त	अंशांकन से बाहर उपकरण	संगरोध उत्पाद और दोषपूर्ण उत्पादों को छाँटे
द्वारा तैयार		द्वारा समीक्षित		के द्वारा अनुमोदित		
पद का नाम	डीएच क्यूए	पद का नाम	साथी	पद का नाम	साथी	
तारीख	01.04.2019	तारीख	01.04.2019	तारीख	01.04.2019	

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर

शीर्षक: गुणवत्ता आश्वासन और अंशांकन:

संस्करण 00 / 09.05.2023 क्यूएमएस-13

आईएसओ खंड:

एनडीटी दृश्य परीक्षण

1) कार्यक्षेत्र:
जब तक

2) संदर्भ दस्तावेज़

2.1 एसएनटी अनुशसित अभ्यास एसएनटी-टीसी-1ए:
गैर-विनाशकारी परीक्षण में कार्मिक योग्यता एवं प्रमाणन

3) परीक्षण की योग्यता

- 3.1 यह निरीक्षण एनडीटी लेवल I या एनडीटी लेवल II ऑपरेटर द्वारा किया जा सकता है।
3.2 वीटी-लेवल 1 वाला ऑपरेटर केवल वीटी-लेवल 2 या उससे उच्च स्तर के योग्य और प्रमाणित कर्मियों की देखरेख में ही परीक्षा आयोजित कर सकता है।
3.3 परिणामों की व्याख्या और मूल्यांकन केवल योग्य एवं प्रमाणित वीटी-स्तर 2 या उससे उच्चतर योग्यता प्राप्त कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा, जो वीटी-स्तर 1 की परीक्षा का पर्यवेक्षण करते हैं और परिणामों का मूल्यांकन करते हैं। दोनों को अभिलेखों पर हस्ताक्षर करने होंगे।

4) परीक्षा प्रक्रिया

4.1 परीक्षा प्रक्रिया:

प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षा आमतौर पर तब की जा सकती है जब सतह की जांच की अनुमति देने के लिए पर्याप्त पहुंच हो: क)
परीक्षण की जाने वाली सतह से 600 मिमी (23.6") के भीतर।
ख) परीक्षण की जाने वाली सतह से कम से कम 30 डिग्री के कोण पर।

4.2 दृष्टि के कोण को बेहतर बनाने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जा सकता है, और जांच में सहायता के लिए आवर्धक लेंस जैसे उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है।

4.3 आयामी माप के लिए, सतह की रोशनी कम से कम 500 लक्स होनी चाहिए।

4.4 जांच किए जाने वाले भाग को प्राकृतिक प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया जाना चाहिए, जिससे कम से कम 1076 लक्स का प्रकाश स्तर प्राप्त हो सके। प्रकाश के स्तर की जांच कैलिब्रेटेड लक्स मीटर से की जानी चाहिए।

4.5 निरीक्षण क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे निरीक्षण सतह से होने वाली किसी भी प्रकार की चकाचौंध कम से कम हो।

5) मशीनीकृत सतहों के लिए स्वीकृति मानदंड

5.1 प्रासंगिक विसंगतियाँ

प्रासंगिक विसंगतियाँ वे हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है, लेकिन स्वीकार्य हो सकती हैं। 0.8 मिमी (1/32 इंच) से कम लंबाई, चौड़ाई और गहराई वाली किसी भी विसंगति को प्रासंगिक नहीं माना जाएगा और उसे अनदेखा किया जा सकता है।

दरारें/क्रैक को मशीनीकृत सतह की निरंतरता में दिखने वाली रुकावट के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहाँ रुकावट के दोनों किनारे इतने करीब होते हैं कि क्रैक के निचले हिस्से को पूरी तरह से देखना असंभव हो जाता है। यदि रुकावट का निचला हिस्सा पूरी तरह से दिखाई देता है, तो यह एक खरोच, गड्ढा या गड्ढा होता है। हालाँकि क्रैक को आमतौर पर रेखीय रुकावटों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, वे रेखीय या गोलाकार हो सकती हैं। यदि दृश्य परीक्षण से यह संदेह होता है कि कोई दिखाई देने वाला निशान वास्तव में सतह में रुकावट है या नहीं (उदाहरण के लिए, एक रेखा नाखून पर नहीं अटकती), तो सतह को नष्ट न करने वाली अन्य विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए।

संदिग्ध विसंगति की प्रासंगिकता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

5.2 रेखीय और वृत्ताकार असंतुलन

5.2.1 किसी भी संकेत का सबसे लंबा आयाम लंबाई 'L' माना जाएगा।

5.2.2 लंबाई की दिशा के लंबवत संकेत का सबसे बड़ा आयाम चौड़ाई 'W' माना जाएगा।

5.2.3 लंबाई 'L' की वह स्थिति जिसमें चौड़ाई से कम या बराबर लंबाई हो, उसे गोल आकार का संकेत माना जाएगा: $L < 3 W$

5.2.4 लंबाई 'L' से अधिक चौड़ाई वाले संकेत को रेखिक संकेत माना जाएगा: $L > 3 W$

5.3 सामान्य मशीनीकृत सतहों के लिए स्वीकृति मानदंड

5.3.1 सामान्य मशीनीकृत सतहें निम्नलिखित सतहों के अलावा कोई भी अन्य सतहें होती हैं:

क) थर्मल स्प्रे कोटिंग वाली सतहें (अनुच्छेद 5.3.1 देखें)

5.3.2 सामान्य मशीनीकृत सतहों के लिए निम्नलिखित असंतुलन अस्वीकार्य हैं:

ए) दरारें

ब) 4.7 मिमी (3/16 इंच) से अधिक रैखिक असंतुलन।

ग) 4.7 मिमी (3/16 इंच) से अधिक लंबाई, चौड़ाई या गहराई वाले गोल असंतुलन या गड्ढे, या दीवार की मोटाई के 1/3 से अधिक गहराई वाले गड्ढे, इनमें से जो भी कम हो।

द) किसी दी गई सतह पर 4 या अधिक प्रासंगिक असंतुलनों का कोई समूह

क्षेत्रफल 2,580 मिमी² (4 वर्ग इंच)।

ई) 25 मिमी (1 इंच) से कम पृथक्करण वाली आसन्न प्रासंगिक विसंगतियाँ।

5.4 लेपित सतहें

5.4.1 निम्नलिखित विसंगतियाँ अस्वीकार्य हैं थर्मल स्प्रे कोटिंग सतहों .

ए) दरारें

ख) 1.5 मिमी (0.06 इंच) से अधिक लंबाई, चौड़ाई या गहराई वाले गोल या रेखीय असंतुलन, गड्ढे या खरोच।

ग) 6,450 मिमी² (10 वर्ग इंच) क्षेत्रफल वाली किसी दी गई सतह पर 4 या अधिक प्रासंगिक असंतुलनों का कोई समूह।

द) 25 मिमी (1 इंच) से कम पृथक्करण वाली आसन्न प्रासंगिक विसंगतियाँ।

6) प्राप्त घटकों की सभी सतहों का निरीक्षण करके उनमें मौजूद किसी भी प्रकार की असामान्यताओं का पता लगाया जाएगा, जैसे कि:

क्षेत्र I	क्षेत्र II	क्षेत्र III
दरारें	दरारें	दरारें
धक्के / खरोच	पिन छेद	डेंट / खरोच
संकषारण गड्ढे	सरंध्रता	मकड़ी का जाला
गुर्विंग	तेल रिस रहा है	चिप ऑफ
चाप प्रहार	खड़ा	ओवरस्प्रे
स्कोरिंग		तेल रिस रहा है
छिल		पिन छेद
बर्न की उपस्थिति		रिक्तियों
औजारों के निशान		गैर-परतबंदी
बोर के अंदर शीतलक		दूषण

क्षेत्र 'I': प्राप्त सतहों का सतही निरीक्षण कार्यस्थल पर निशान लगाए जाएंगे, तस्वीरें ली जाएंगी, माप लिया जाएगा और आपूर्तिकर्ता को उनकी टिप्पणियों के लिए या आपूर्तिकर्ता की स्वीकृति से मरम्मत के लिए एक रिपोर्ट भेजी जाएगी।

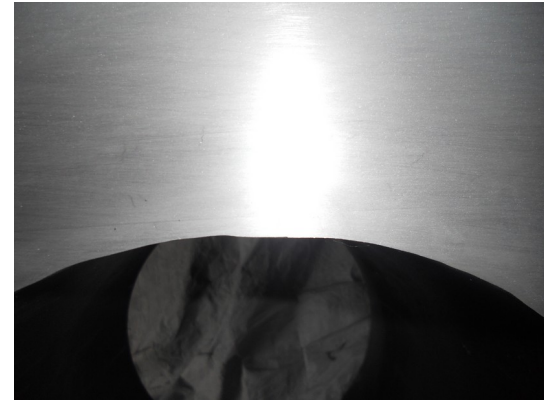
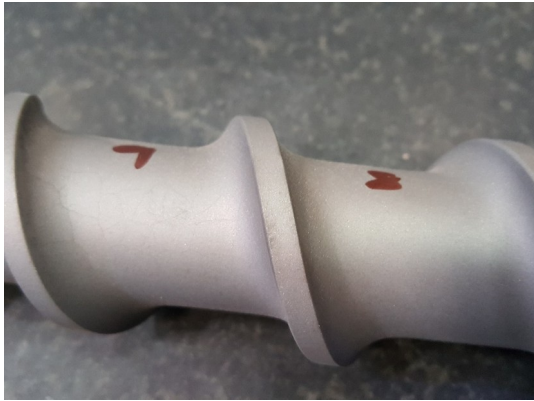
क्षेत्र 'II': गरिब ब्लास्टेड सतहों के लिए असंतुलन कार्यस्थल पर खामियों को चिह्नित किया जाएगा, उनकी तस्वीरें ली जाएंगी, उनका माप लिया जाएगा और आपूर्तिकर्ता को उनकी टिप्पणियों के लिए या आपूर्तिकर्ता की स्वीकृति से मरम्मत के लिए एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में खामियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

क्षेत्र 'III': स्प्रे लेपित सतहों में असंतुलन दरारें, खरोच, मकड़ी के जाले जैसी संरचनाएं, और सतह का उखड़ना जैसी समस्याओं के लिए पुरजों पर दोबारा कोटिंग की जाती है। अन्य खामियों को साफ किया जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है, मशीनिंग की जा सकती है, ग्राइंडिंग की जा सकती है आदि।

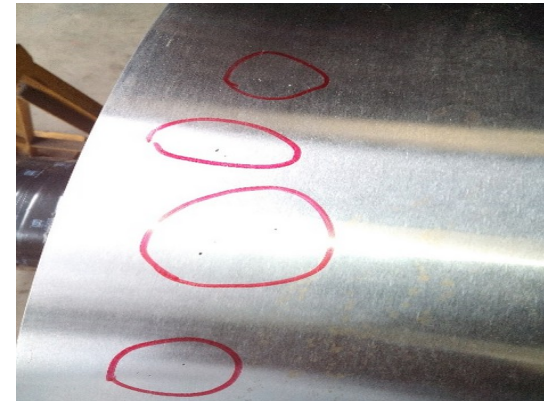
बर्न



દરારે

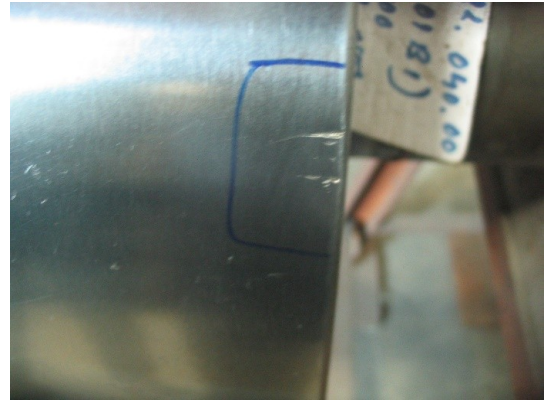


પિન છેદ





छात्रो



कोटिंग के बाद पिन होल और दरारे दिखाई दे रही है।





7) रिपोर्टिंग

परियोजना गुणवत्ता योजना में आवश्यक प्रत्येक आधिकारिक दृश्य परीक्षा के लिए एनडीई उद्देश्यों के लिए (निरीक्षण एवं परीक्षण योजना) और परीक्षण किए गए प्रत्येक आइटम के लिए, एक पूर्ण रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट में कम से कम निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए:

ए) कार्य और भाग की पहचान।

ख) सतह की स्थिति।

ग) परीक्षण प्रक्रिया संदर्भ और प्रयुक्त विधि।

घ) प्रयुक्त उपकरण।

ई) रिकॉर्डिंग संकेतों के परिणाम: दोषों का आकार, गहराई, स्थिति और वर्गीकरण, और अंत में चित्र सहित।

च) परीक्षण करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम, योग्यता (स्तर) और हस्ताक्षर, जिन्होंने संकेतों की व्याख्या और मूल्यांकन किया है।

* * घटकों को स्पष्ट रूप से स्वीकार्य या अस्वीकार्य के रूप में पहचाना जाना चाहिए। स्वीकार्य घटकों को संबंधित क्षेत्र में रखा जाना चाहिए और अस्वीकार्य घटकों (छोटे घटकों) को संगरोध क्षेत्र में रखा जाना चाहिए / और बड़े घटकों के जॉब कार्ड को संगरोध क्षेत्र में रखा जाना चाहिए।

* * घटकों पर मौजूद गैर-अनुरूप क्षेत्रों को स्वयं घटकों पर ही चिह्नित किया जाएगा, या यदि यह संभव न हो तो एनडीई दोष मानचित्र पर चिह्नित किया जाएगा।

दोषपूर्ण क्षेत्र को स्थायी मार्कर से गोलाकार करें।

द्वारा तैयार		समीक्षा	एड.वाई	(ASNT लेवल III) द्वारा अनुमोदित
पद का नाम	डीएच कपूर	पद का नाम	साथी	
तारीख	09.05.2023	तारीख	09.05.2023	तारीख 09.05.2023

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर

गुणवत्ता नियंत्रण योजना (क्यूसीपी)

पीएसपी/क्यूसीपी/ 01 /00 12.10.2023 क्यूएमएस-13

खरीद आदेश ्संख्या		तारीख		सीटीक्यू: गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण		प्रक्रिया के लिए सीटीपी महत्वपूर्ण है.						
क्रमांक।	विवरण	सत्यापित विशेषताएँ	मशीन/मैन्युअल	जाँच के तरीके	क्वांटम का जाँच करना	संदर्भ दस्तावेज़	स्वीकार आदर्श	प्रारूप अभिलेख	पीएसपी/ ग्राहक	समीक्षा/ अभिनय करना/ अवलोकन	प्रतिक्रिया की योजना	
1	आने वाले घटकों का निरीक्षण	सतही स्थिति	लग्नु नहीं	तस्वीर	100%	क्यूएम/क्यूएमएस/02/12	सीटीक्यू	निरीक्षण से पहले प्रतिवेदन	पीएसपी	क्यूसी	ग्राहक को अनुमोदन और टैग के लिए सूचित करें।	
		आयामी निरीक्षण		माइक्रोमीटर	100%		सीटीक्यू					
		कोटिंग हटाना/पूरव-पीसना		तस्वीर	100%		सीटीपी					
2	सफाई	सतह क्षेत्रफल	नियमावली	तस्वीर	100%	क्यूएम/क्यूएमएस/02/15	सीटीपी	जॉब कार्ड	पीएसपी	क्यूसी	तेल/ग्रीस/खुरदरेपन के निशान पाए गए हैं, इसे पूरी तरह साफ होने तक दोबारा करें।	
		जंग लगना और खुरदरापन	एमरी पेपर / न्यूमेटिक टूल	तस्वीर	100%		सीटीपी					
3	पुरानी कोटिंग को हटाना और पूरव मशीनिंग/प्री-ग्राइंडिंग	छिल गई परत	ग्रेट ब्लास्टिंग मशीन। मैन्युअल रूप से	तस्वीर	100%	QF/QMS/02/02	सीटीपी	जॉब कार्ड	पीएसपी	क्यूसी	यदि कोटिंग पाई जाती है तो पुन: विस्कोट करें	
		सतही गड़ढ़े/ असमान घिसाव	खराद मशीन/ ग्राइंडिंग मशीन	माइक्रोमीटर	100%						सतह के एकसमान होने तक मशीनिंग करें	
4	परीक्षा	डाई पेनिट्रेट टेस्ट	प्रवेशक /	तस्वीर	100%	क्यूएम/क्यूएमएस/02/26	सीटीक्यू	प्रतिवेदन	परीक्षण प्रयोगशाला	क्यूसी/तृतीय पक्ष	यदि असफल हो, तो ग्राहक को सूचित करें।	
		अल्ट्रासोनिक परीक्षण		तस्वीर	100%		सीटीक्यू	प्रतिवेदन	परीक्षण प्रयोगशाला			
		चुंबकीय कण परीक्षण		तस्वीर	100%		सीटीक्यू	प्रतिवेदन	परीक्षण प्रयोगशाला			
5	सतह तैयार करना	मास्किंग	नियमावली	तस्वीर	100%	क्यूएम-क्यूएमएस/02/04	सीटीपी	जॉब कार्ड	पीएसपी	क्यूसी	यदि सतह एकसमान रूप से सफेद नहीं है, तो सतह को दोबारा पॉलिश करें।	
		ग्रेट का आकार और दबाव	ग्रेट ब्लास्टिंग मशीन।	तस्वीर	100%							
		सतही खुरदरापन	सतह खुरदरापन परीक्षक	कंपारटर / रा मान	2 से 3 स्थान							
		सफाई	वायु	तस्वीर	100%							
6	छिड़काव	प्रक्रिया का चयन	प्लाज्मा/एचवीओएम/ट्विन वायर आर्क/लो स्प्रे	तस्वीर	100%	QF/QMS/02/06 क्यूएम/क्यूएमएस/02/07 क्यूएम/क्यूएमएस/02/08	सीटीक्यू	जॉब कार्ड	पीएसपी	क्यूसी	लग्नु नहीं	
		पाउडर पैरामीटर	मशीन/मैन्युअल	तस्वीर								
		कार्य गति	खराद मशीन / ट्रनटेबल	वीएफडी डिस्प्ले								
		गनस्पीड	मैनिपुलेटर/ रोबोट	वीएफडी/ रोबोट प्रोग्राम								
		पूरव हीटिंग	अवरक्त धर्मामीटर	40° से 80° सेल्सियस	मध्यवर्ती						यदि अधिक गरम हो जाए/छिल जाए/आकार में बड़ा हो जाए तो दोबारा स्प्रे करें (प्रक्रिया 3 का पालन करें)। एक गैर-अनुमोदन (NC) की सूचना दी जानी चाहिए।	
		पाउडर/वायर स्प्रेडिंग	बंदूक	मोटाई/पास, माइक्रोमीटर और विद्युत चुंबकीय जांच								
7	घटक का शीतलन	लग्नु नहीं	अवरक्त धर्मामीटर	कमरे का तापमान	लग्नु नहीं	लग्नु नहीं	लग्नु नहीं	लग्नु नहीं	पीएसपी		लग्नु नहीं	
8	परिष्करण	आयाम और रन आउट	खराद मशीन, पीसने की मशीन	माइक्रोमीटर और डायल गेज	2 से 3 स्थान/ प्रत्येक	क्यूएम/क्यूएमएस/02/13	सीटीक्यू	जॉब कार्ड	पीएसपी	क्यूसी	यदि NC घटक को लाल रंग से टैग करता है टैग और रीस्प्रे	
		सतह की फिनिश	सतह खुरदरापन परीक्षक	रा वाउले								
9	अंतिम निरीक्षण	आयामी निरीक्षण	यंत्र	माइक्रोमीटर	100%	क्यूएम/क्यूएमएस/02/10	सीटीक्यू	अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन	पीएसपी / ग्राहक	क्यूसी	यदि एनसी घटक को रेड टैग और रीस्प्रे से टैग करता है	
		सतही खुरदरापन	सतह खुरदरापन परीक्षक	रा वाउले								
10	सीलेंट	सूक्ष्म छिद्रता	नियमावली	तस्वीर	100%	लग्नु नहीं	लग्नु नहीं	जॉब कार्ड	पीएसपी	क्यूसी	लग्नु नहीं	
11	पैकिंग	लेपित सतह की सुरक्षा के लिए	नियमावली	तस्वीर	100%	क्यूएम/क्यूएमएस/02/25	लग्नु नहीं	जॉब कार्ड	पीएसपी	क्यूसी	लग्नु नहीं	
12	प्रेषण	मात्रा, पीओ, ओजीपी, निरीक्षण प्रतिवेदन	सॉफ्टवेयर	तस्वीर	100%	QF/QMS/02/11	लग्नु नहीं	जॉब कार्ड	पीएसपी	स्वस्थपक्ष	लग्नु नहीं	